

차례

01 구조 파악하기 5
- 똑똑한 전략 6
- 똑똑한 이해 8
- 똑똑한 풀이 1 10
- 똑똑한 풀이 2 12
- 똑똑한 확장 14
- 나만의 어휘 노트 16

02 추론하기 17
- 똑똑한 전략 18
- 똑똑한 이해 20
- 똑똑한 풀이 1 22
- 똑똑한 풀이 2 24
- 똑똑한 확장 26
- 나만의 어휘 노트 28

03 설명 방법 파악하기 2 29
- 똑똑한 전략 30
- 똑똑한 이해 32
- 똑똑한 풀이 1 34
- 똑똑한 풀이 2 36
- 똑똑한 확장 38
- 나만의 어휘 노트 40

04 시각 자료 해석하기 41
- 똑똑한 전략 42
- 똑똑한 이해 44
- 똑똑한 풀이 1 46
- 똑똑한 풀이 2 48
- 똑똑한 확장 50
- 나만의 어휘 노트 52

차 례

01 첨단 기술로도 막을 수 없는 재난, 지진 • 10
#재난 #지진 #지진대

02 야생 동물의 효과적인 겨울나기 • 16
#겨울잠 #추위 #보호

03 열을 빼앗아 차가워지는 원리 • 22
#냉장고 #냉각 #대류

04 한밤의 서리와 아침 이슬 • 28
#수증기 #서리 #이슬

05 달의 땅에도 주인이 있을까? • 34
#달 #탐사 #협정

06 동식물의 다양한 자기 보호 • 40
#냄새 #독 #보호색



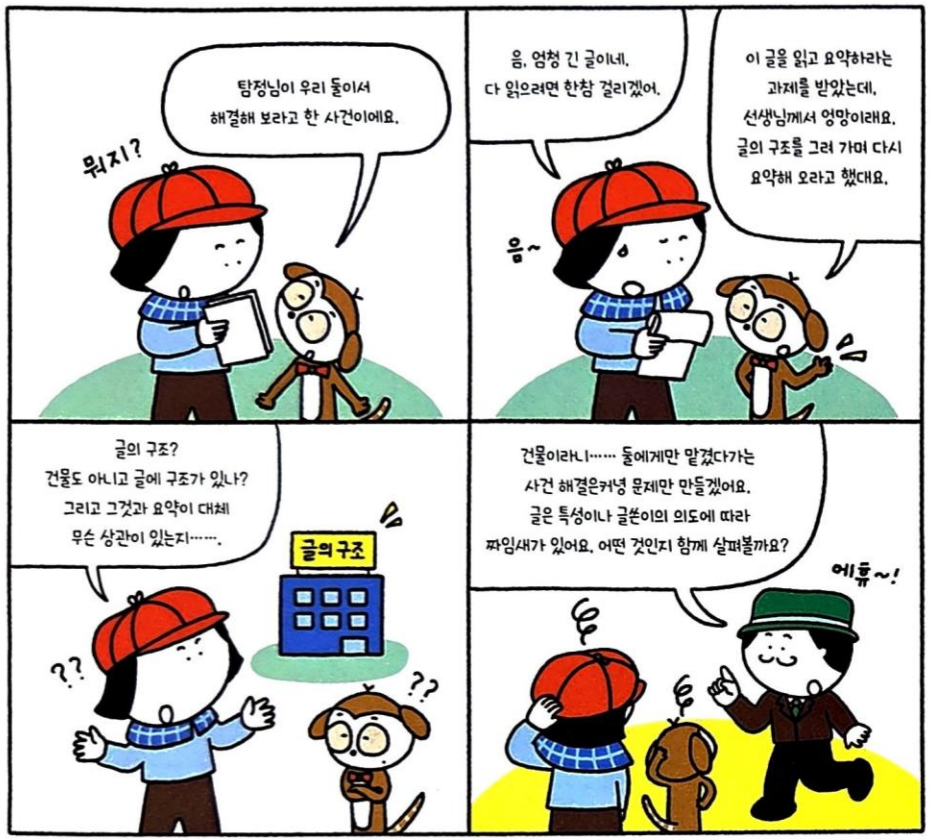
01

구조 파악하기

필독서 10~45쪽

① 첨단 기술로도 막을 수 없는 재난, 지진
② 야생 동물의 효과적인 겨울나기
③ 열을 빼앗아 차가워지는 원리
④ 한밤의 서리와 아침 이슬
⑤ 달의 땅에도 주인이 있을까?
⑥ 동식물의 다양한 자기 보호





글의 '구조'란?

글은 대체로 '처음–중간–끝'으로 나눌 수 있는데, 이러한 짜임새를 갖춘 글 속에 있는 **뼈대, 틀, 구성**을 '구조'라고 해요. 글의 구조는 크게 '나열 구조, 대비 구조, 상위–하위 구조, 순서 구조'로 살펴볼 수 있어요.

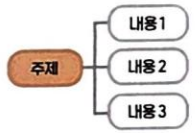
글의 내용을 바르게 읽고 이해하려면 전체 구조를 그려 볼 수 있어야 하고, 이러한 구조도 그리기를 통해 **글의 중심 내용을 쉽게 요약**할 수 있어요.

글의 '구조'는 이렇게 파악할 수 있어요!

대표적으로 '나열, 대비, 상위–하위, 순서' 구조가 있습니다. 글을 읽으며 아래 구조도에 맞춰 정리하면, 전체적인 내용을 쉽게 파악할 수 있습니다.

01 나열 구조

- 하나의 주제(대상)에 대하여 세부 내용을 늘어놓는 구조예요.
- '첫째, 둘째, 셋째', '먼저, 다음으로, 마지막으로' 등의 표현이 등장해요.



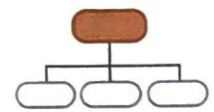
02 대비 구조

- 두 대상의 공통점과 차이점을 중심으로 설명하는 구조예요. 두 대상의 공통점을 한 곳에 쓰고, 차이점을 나누어 쓰기에 적절한 틀을 사용하여 정리해요.
- '~비슷하다, ~ 마찬가지다', '차이가 있다, 다르다, 반면' 등의 표현이 등장해요.



03 상위–하위 구조

- 원인과 결과, 현상과 원인, 문제와 해결 방법 등을 제시하는 구조예요.
- '그러므로, 왜냐하면, ~ 필요하다, ~ 마련해야 할 것이다' 등의 표현이 등장해요.



04 순서 구조

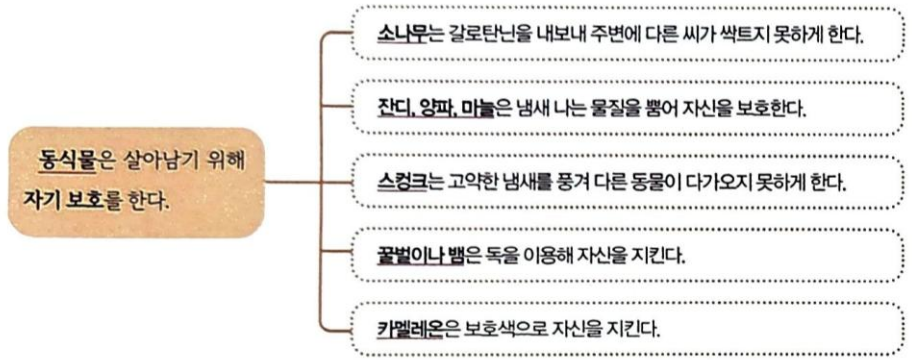
- 시간이나 공간, 과정의 순서에 따라 설명하는 구조예요.
- '맨 처음, ~ 뒤에, 그리고' 등의 표현이 등장해요.

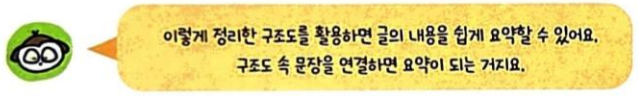


다음 장에서 똑똑한 이해를 학습하기 전, 전략을 떠올리며 필독서의 ③, ⑥번 글을 다시 읽어 보세요.

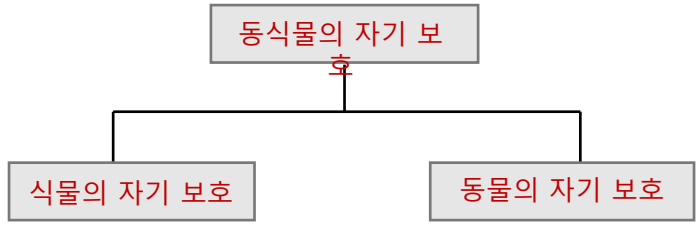
똑독한 이해

- 다음과 같이 〈⑥ 동식물의 다양한 자기 보호〉(40~43쪽)는 '**나열 구조**'로 되어 있습니다. 살아남기 위해 자기 보호를 하는 여러 동식물을 하나하나 늘어놓아 설명합니다.





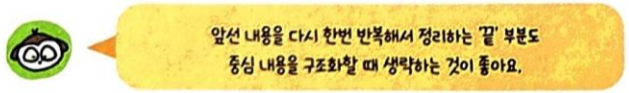
나열 구조 익히기 : 수직 구조로 변형



→ 똑똑한 이해 ①

- 다음 문단은 냉장고의 원리를 설명하기에 앞서 읽는 사람의 흥미와 관심을 유발하는 '처음' 부분입니다. 이처럼 글에는 중심 내용을 구조화할 때 삭제해야 하는 내용도 등장합니다. 그래서 구조를 정리하면 어떤 내용이 필요한 내용인지 **간추리는 연습**을 할 수 있습니다.

> 우리가 뜨거운 한여름에도 시원한 물을 마실 수 있고, 필요하면 언제든지 얼음을 꺼내 사용할 수 있게 된 것은 모두 냉장고가 발명된 덕분이에요.
>
> – 〈③ 열을 빼앗아 차가워지는 원리〉(22쪽) 중 –



흥미를 유발하는 도입부 : 요약 시 삭제

→ 똑똑한 이해 ②

우리가 뜨거운 한여름에도 시원한 물을 마실 수 있고, 필요하면 언제든지 얼음을 꺼내 사용할 수 있게 된 것은 모두 냉장고가 발명된 덕분이에요. 이렇게 유용한 냉장고를 처음 생각해 내고 특허를 받은 사람은 미국의 제이컵 퍼킨스였어요. 하지만 그는 돈이 없었기 때문에 냉장고를 상품으로 만들어서 판매하지는 못했어요. 그 뒤 스코틀랜드의 제임스 해리슨이라는 사람이 냉장고를 상품화하였어요. 인쇄 기술자로 일하던 해리슨은 퍼킨스가 고안한 냉장고 원리를 모르는 상태에서 우연히 한 가지 사실을 발견했어요. 그건 바로 활자를 깨끗하게 닦을 때 사용하는 에테르라는 물질이 놀랄 만큼 뛰어난 냉각 효과를 가졌다는 거였죠. 그는 에테르의 냉각 효과를 다른 용도로 이용할 방법을 생각하다가 스스로 냉장고를 발명해 내겠다고 다짐했어요. 그리고 몇 년간 연구하고 실험한 끝에 드디어 1862년 국제 박람회에 자신이 개발한 냉장고를 선보였어요. 이것이 시판된 세계 최초의 냉장고인 셈이지요.

냉장고에서 음식을 싱싱하게 보관할 수 있는 이유는 의외로 간단해요. 냉장고는 물질에서 열을 빼앗아 밖으로 내보내는 구조를 가지고 있어요. 이때 액체가 기체 상태로 변하며 주변에서 열을 빼앗는 원리를 이용한 것이지요. 물이나 알코올을 손등에 떨어뜨리면 손에서 열을 빼앗아 증발하기 때문에 손등이 시원하게 느껴지는 것과 같은 원리예요.

똑똑한 이해

지문 분석하기
ㄴ 문단 구분
ㄴ 중심 문장

—
ㄴ 중심어 ㅇ
ㄴ 하위 개념어
△

ㄴ 문단 제목

※ 아래 글을 읽고 보조단의 지시문에 따라 활동해 보세요.

지구상의 모든 생물은 다른 동물들에게 잡아먹히지 않고, 자연재해로부터 살아남기 위해 최선을 다해 자기 보호를 하고 있어요. 신비한 자연의 세계를 들여다보면 코끼리부터 이름 모를 풀 한 포기까지 자신을 보호하기 위한 방법을 최소한 하나 이상 가지고 있어요.

먼저 식물을 살펴보아요. 옛말에 '거목 밑에 잔솔 크지 못한다.'고 했어요. 여기서 거목은 큰 나무를, 잔솔은 어린 소나무를 뜻해요. 그러니까 큰 나무 밑에서 작은 소나무가 잘 자라지 못한다는 속담이지요. 큰 나무 밑에는 햇빛이 잘 들지 않고 큰 나무가 땅속의 양분을 많이 흡수하기 때문에 작은 소나무가 잘 자라지 못한다고 생각한 것이에요. 하지만 소나무의 경우는 이와 달라요. 큰 소나무를 베고 나면 밑동에 수많은 잔솔이 싹을 틔운 것을 볼 수 있어요. 이를 두고 잔솔이 큰 소나무에 가려서 자라지 못했다고 생각하기 쉽지만, 그 이유만은 아니에요. 소나무는 뿌리에서 갈로탄닌이라는 물질을 내보내 주변에 다른 씨가 싹트지 못하게 한다고 해요.

잔디를 깎은 정원에서 풋풋한 풀 향기가 나는 건 잔디의 상처 부분에서 나오는 물질이 냄새를 풍기기 때문이에요. 잔디는 스스로를 보호하기 위해 냄새를 뿜는 것이지요. 또 양파와 마늘도 껍질을 벗기거나 칼로 자르는 등 상처를 입히면 독한 냄새를 뿜어서 자신을 보호해요. 이때 나는 냄새의 원인은 '알리신'이란 물질로, 동물의 눈에 들어가면 눈을 맵게 해눈물을 흘리게 만든다고 해요.

동물의 경우도 다양한 방법으로 자신을 보호해요. 예를 들어 스컹크는 귀엽게 생긴 외모와 달리 몸에서 고약한 냄새를 풍겨요. 사람이나 다른 동물이 가까이 다가오면 고약한 냄새가 나는 액체를 뿜고 도망가기 때문이에요. 이 액체의 냄새를 맡으면 코를 찌르는 듯한 괴로움이 느껴지고, 숨이 막히고, 눈에 들어가면 잠시 눈앞이 흐려져 아무것도 안 보일 정도예요.

꿀벌이나 뱀은 독을 이용해 자신을 지켜요. 벌침 속에 들어있는 '멜리틴'과 '히스타민' 등이 몸속에서 알레르기를 일으키는데, 심하면 생명이 위험해진다고 해요. 물에 사는 복어의 알과 내장에도 독이 있어서 잘못 먹으면 죽을 수도 있어요.

그 밖에 행동이 느린 카멜레온은 보호색으로 자신을 지켜요. 카멜레온은 상태에 따라 피부에 있는 세포가 부풀었다가 오그라드는데, 그 정도에 따라 빛을 다르게 반사해 피부색이 달라지는 거예요. 카멜레온의 몸 색깔은 보호색이 되어 줄 뿐만 아니라 감정을 표현하고 짝을 찾거나 상대에게 경고를 할 수도 있어요.

※ 지문의 내용을 구조화해요. (나열 구조, 대비 구조, 상하위 구조, 순서 구조 를 활용해요)

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

환경에 적응한 동물들

사막 여우 : 열 방출 위해 귀 큼/ 털 색깔 모래와 비슷한 노란색
북극 여우 : 열 방출 줄이기 위해 귀 작음/ 눈에서 살아야 해서 흰색
육지 거북 : 날카로운 발톱, 원통 모양 다리/ 등딱지에 숨기 위해 볼록 솟음
바다 거북 : 지느러미 형태 다리/ 등딱지 유선형으로 헤엄치기 쉬움

다양한 환경에 적응한 생물의 예

선인장 : 굵은 줄기, 뾰족한 가시 → ㄱ ㅈ 한 환경에서 ㅅㄱㅅ 를 통해 적응
밤송이 : 밤을 먹으려는 적에게서 밤을 보호하기 유리하게 환경에 적응
대벌레 : 나뭇가지가 많은 환경에서 몸을 ㅅ ㄱㄱ 유리하게 적응
철세 : 계절별 ㅇ ㄷㅊ 가 큰 환경에서 생활 방식을 통해 적응됨
다람쥐 : ㄱㅇ ㅈ → 몸에 저장된 ㅇㅂ 을 천천히 사용함으로써 겨울 지내기 유리
공벌레 : 오므리는 행동 → ㅈ 의 ㄱㄱ 에서 몸을 보호하기 유리하게 적응

똑똑한 이해

지문 분석하기

ㄴ 문단 구분

ㄴ 중심 문장

—

ㄴ 중심어 ㅇ

ㄴ 하위 개념어

△

ㄴ 삭제 부분 체크

※ 아래 글을 읽고 보조단의 지시문에 따라 활동해 보세요.

우리가 뜨거운 한여름에도 시원한 물을 마실 수 있고, 필요하면 언제든지 얼음을 꺼내 사용할 수 있게 된 것은 모두 냉장고가 발명된 덕분이에요. 이렇게 유용한 냉장고를 처음 생각해 내고 특허를 받은 사람은 미국의 제이컵 퍼킨스였어요. 하지만 그는 돈이 없었기 때문에 냉장고를 상품으로 만들어서 판매하지는 못했어요. 그 뒤 스코틀랜드의 제임스 해리슨이라는 사람이 냉장고를 상품화하였어요. 인쇄 기술자로 일하던 해리슨은 퍼킨스가 고안한 냉장고 원리를 모르는 상태에서 우연히 한 가지 사실을 발견했어요. 그건 바로 활자를 깨끗하게 닦을 때 사용하는 에테르라는 물질이 놀랄 만큼 뛰어난 냉각 효과를 가졌다는 거였죠. 그는 에테르의 냉각 효과를 다른 용도로 이용할 방법을 생각하다가 스스로 냉장고를 발명해 내겠다고 다짐했어요. 그리고 몇 년간 연구하고 실험한 끝에 드디어 1862년 국제 박람회에 자신이 개발한 냉장고를 선보였어요. 이것이 시판된 세계 최초의 냉장고인 셈이지요.

냉장고에서 음식을 싱싱하게 보관할 수 있는 이유는 의외로 간단해요. 냉장고는 물질에서 열을 빼앗아 밖으로 내보내는 구조를 가지고 있어요. 이때 액체가 기체 상태로 변하며 주변에서 열을 빼앗는 원리를 이용한 것이지요. 물이나 알코올을 손등에 떨어뜨리면 손에서 열을 빼앗아 증발하기 때문에 손등이 시원하게 느껴지는 것과 같은 원리예요.

냉장고에는 여러 개의 관이 있는데, 액체가 이 관 속에 흐르다가 어느 부분에서 기체로 변해요. 이때 주변의 열을 흡수해서 냉장고 안의 온도를 낮추는 것이지요. 이렇게 기체로 변한 물질은 압축기인 컴프레서를 통과하며 다시 액체가 돼요.

냉장고를 열어서 가만히 살펴보면 고기나 신선한 야채를 보관하는 칸이 아래쪽에 있는 걸 볼 수 있지요. 이렇게 설계된 까닭은 열의 이동과 관련이 있어요. 따뜻한 기체는 위쪽으로 이동하고 차가운 기체는 아래쪽으로 이동하는 성질이 있는데, 이를 대류라고 해요. 따라서 냉장고를 닫아 놨을 때 차가워진 공기가 위쪽보다 아래쪽에 많이 머물기 때문에 고기나 신선한 야채처럼 더 낮은 온도에서 보관해야 하는 것은 칸을 아래쪽에 두는 거예요.

냉장고가 발명된 후 초기에는 냉장고를 차갑게 하는 물질로 프레온 가스가 사용되었는데, 프레온 가스가 오존층을 파괴하는 등 환경에 나쁜 영향을 미치는 물질로 확인되자 2010년 이후에는 점차 수소 불화 탄소라는 물질로 바뀌었어요. 하지만 수소 불화탄소도 지구의 기후 변화에 많은 영향을 미치는 것으로 확인되면서 사용량을 점차 줄이고 있어요.

열을 빼앗아 차가워지는 원리 읽기의 힘 03

※ 지문의 내용을 구조화해요. (나열 구조, 대비 구조, 상하위 구조, 순서 구조 를 활용해요)

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

대류에 대해 알아보기

ㄷㄹ : 온도가 높아진 물질이 직접 위로 올라가면서 열이 이동하는 것
ㅈㄷ : 고체에서 물질은 제자리에 있고 ㅇ 만 물질을 따라 이동하는 것

예시 :

냉장고의 비밀

냉장고가 음식과 음료를 차갑게 만드는 비밀은 ' ㅇ을 ㅃㅇㄴ 것' 에 있다.
↑ 열의 ㄷㄹㅎㅅ
ㄴㅁ : 기체게 되며 열을 받아들이고 , 다시 액체로 바뀌면서 열을 빠깥으로 내보내는 액체
열의 이동 : ___ 온도 → ___ 온도로 이동

똑똑한 이해

지문 분석하기

ㄴ 문단 구분

ㄴ 중심 문장

—

ㄴ 중심어 O

ㄴ 하위 개념어

△

ㄴ 문단 제목

※ 아래 글을 읽고 보조단의 지시문에 따라 활동해 보세요.

세상에는 첨단 기술로도 막을 수 없는 일들이 있어요. 우리는 그것을 천재지변이라고 부르는데, 인류가 지구상에 살기 시작했을 때부터 지금까지 우리는 이 자연의 순리 앞에 번번이 무릎을 꿇고 말았어요.

2023년에 발생한 튀르키예 · 시리아 대지진에 의해 많은 건물이 무너지면서 순식간에 17만 명 이상의 사상자가 발생했어요. 특히 미국의 캘리포니아와 일본, 필리핀, 뉴질랜드까지 이어지는 환태평양지진대는 지구상 대부분의 주요 지진이 발생하는 지역이에요. 일본의 경우 1923년 관동 대지진, 2011년 동일본 대지진 같은 큰 지진이 언제든 일어날 수 있는 지역이어서 항상 지진에 대비하고 있어요.

지진은 왜 일어나는 것일까요? 지구의 안쪽 깊숙한 곳에는 서로 다른 땅 조각이 매우 느린 속도로 일정하게 이동하는데, 서로 부딪치게 되면 땅이 흔들려요. 이것이 바로 지진이에요. 우리나라에서 지진이 관측된 횟수는 1990년대 후반부터 급격히 증가했어요. 지진 감시 시설이 늘어나고 관측 장비와 기술이 발달하면서 아주 작은 지진까지 감지하게 되었기 때문이에요.

'문헌비고', '삼국사기', '조선왕조실록' 등 여러 역사책을 보면 과거 우리나라에서 일어난 지진을 확인할 수 있어요. 그중 가장 큰 피해 기록은 신라 혜공왕 15년에 발생한 지진으로 1백여 명이 목숨을 잃었다고 전해져요.

당시 사람들은 임금이나 고을 수령이 백성을 잘 다스리지 못하면 하늘에서 벌을 내려 지진이 일어난다고 믿었어요. 그래서 지진이 일어나면 감옥에 갇힌 사람들을 내보내는 등 선심을 베풀었다고 해요.

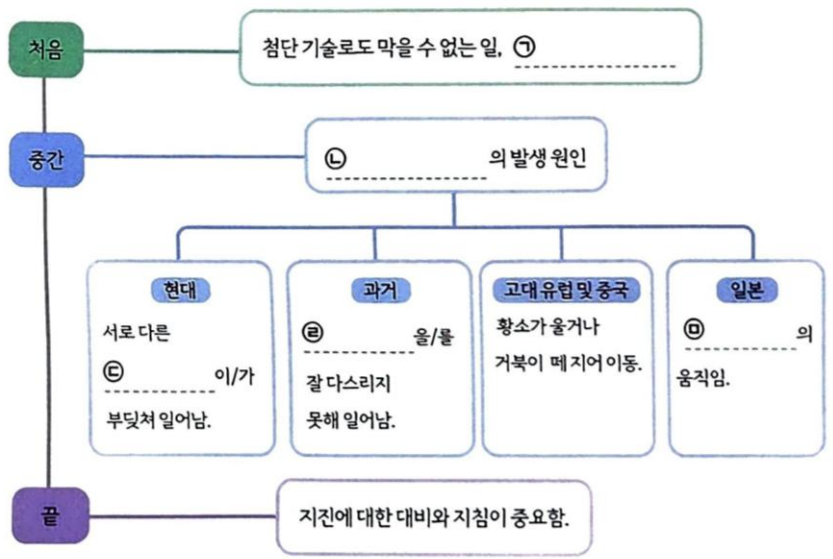
옛날부터 동물이 사람보다 지진을 먼저 느낀다고 알려져 있어요 고대 유럽의 일부 지역에서는 지진을 일으키는 신인 포세이돈이 황소의 신이라고 믿어 황소가 하늘을 바라보고 울면 지진이 일어난다고 믿었어요. 중국에서는 거북이 이 세상의 땅을 받치고 있다고 여겨 거북들이 떼를 지어 좌우로 갸우뚱거리며 물에서 나오면 지진이 일어난다고 생각했어요.

한편 일본에서는 땅속에 있는 메기가 지진을 일으킨다는 미신때문에, 관동 대지진이 일어나기 전날 물고기 학자들이 지진 직전 메기들의 움직임을 조사하기도 했다고 해요. 우리나라에서는 메기를 소재로 그린 일본나마즈에 잉어가 지진을 예상하는 것으로 알려져 있어요. 하지만 과학자들의 연구에 의하면 이런 동물들의 특이한 행동과 지진은 실제로 큰 연관이 없다고 해요.

과학이 발전하고 있지만 지진은 발생 원인이 워낙 다양하기 때문에 인간이 예측하기에는 한계가 있는 자연 현상이에요. 따라서 평소에도 지진에 대비하고, 지진이 발생했을 때 어떻게 행동해야 하는지 알아 두는 것이 중요해요.

연필 들고, 샅샅이 책 속으로!

1. 〈① 첨단 기술로도 막을 수 없는 재난, 지진〉 10~13쪽을 읽고, 다음 구조도의 빈칸을 채우며 이 글의 내용을 정리해 봅시다.



이 글의 중간 부분은 어떤 구조로 되어 있는지도 함께 말해 보세요.

똑똑한 풀이

지문 분석하기
ㄴ 문단 구분
ㄴ 중심 문장

—
ㄴ 중심어 O
ㄴ 하위 개념어
△

ㄴ 문단 제목

똑똑한 풀이 ①

야생 동물의 효과적인 겨울나기

가 한겨울의 추위를 좋아하는 사람은 거의 없어요. 외출할 때면 추위를 견디기 위해 옷을 잔뜩 껴입고 그것도 모자라 목도리를 칭칭 두르고 털모자, 장갑까지 챙기지요. 또 실내에서는 따뜻하게 지내기 위해 난방 기구를 이용해요. 그렇다면 야생 동물들은 추운 겨울을 어떻게 지낼까요?

나 야생 동물들은 겨울이 되면 에너지를 최대한 아끼려고 해요. 눈과 얼음이 대부분인 겨울에는 물을 얻기가 어렵고, 추위 때문에 먹이를 구하기가 쉽지 않아요. 그래서 어떤 동물들은 움직이지 않는 방법으로 몸의 에너지를 **절약**하고 체온도 낮추어 환경에 적응해요. 또 어떤 동물은 겨울 동안 깊은 잠을 자기도 하는데, 이를 겨울잠이라고 해요.

다 겨울잠을 자는 대표적인 동물인 박쥐는 가을에 일찌감치 동굴이나 나무 구멍으로 서식처를 옮겨 겨울을 보낼 준비를 해요. 체온을 천천히 영하에 가까운 상태로 낮추어 겨울잠을 자요. 겉보기엔 죽은 것 같지만 가끔 한두 시간씩 잠에서 깨어나 덜 추운 곳으로 자리를 옮기기도 해요.

라 겨울잠을 자는 고슴도치의 몸에서는 신기한 변화가 생겨요. 가시가 난 등 쪽 피부의 지방층이 두꺼워져 전기담요와 같은 역할을 하거든요. 맥박은 1분당 평균 188회에서 21회로 떨어지고, 호흡수는 1분에 40-50회에서 2-5회로 줄어들어요. 체온은 외부 온도보다 약간 높은 상태를 유지하며 겨울잠을 자요.

마 겨울잠을 자는 동물로 잘 알려진 곰은 실제로 고슴도치나 박쥐처럼 깊은 잠을 자지는 않아요. 왜냐하면 곰은 저장한 것에 비해 에너지를 적게 **소비**하고 체온이 29℃ 아래로 떨어지지 않기 때문에 에너지를 크게 절약하지 않아도 겨울을 날 수 있거든요. 다만 추위를 피해 굴이나 커다란 나무 구멍으로 들어가 가을 동안 몸속에 저장해 놓은 **양분**을 조금씩 쓰며 지내요. 그리고 암컷 곰은 긴 겨울 동안 새끼를 낳아 기르게 되지요.

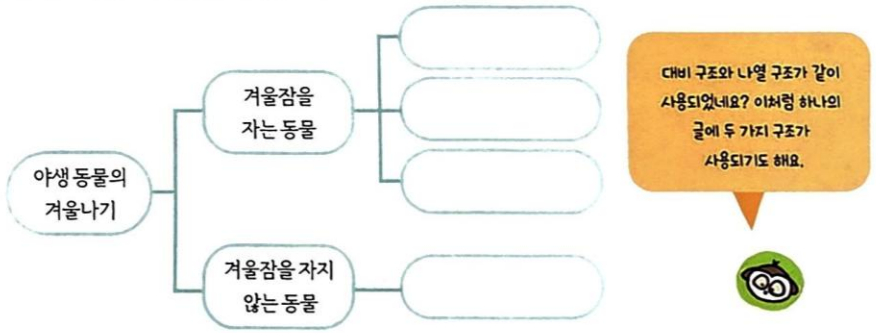
바 포유류 가운데 겨울잠을 자지 않는 동물들은 어떻게 지낼까요? 집쥐나 들쥐 등 몸집이 작은 포유류는 눈을 담요처럼 둘러싸서 외부에 체온을 빼앗기는 것을 막아요. 눈은 같은 **부피**의 물보다 가볍고 공기를 많이 포함하고 있어서 **보온** 효과가 있으며 공기를 잘 통하게 하거든요. 눈 속으로 깊게 파고들면 눈 위보다 더 따뜻하게 보낼 수 있어요. 또 이들은 가을에 저장한 나무 열매 등 식물성 먹이를 먹으며 활동을 하지요.

1. 밑줄 친 낱말의 뜻으로 알맞은 것을 골라 선으로 이어 봅시다.

절약	영양이 되는 성분.
소비	물체나 물질이 공간에서 차지하는 크기.
양분	주위의 온도에 관계없이 일정한 온도를 유지함.
부피	함부로 쓰지 아니하고 꼭 필요한 데에만 써서 아낌.
보온	돈이나 물자, 시간, 노력 따위를 들이거나 써서 없앰.

개념 활용

2. 다음 빈칸에 들어갈 동물을 적어 봅시다.



3. 글쓴이가 이 글을 쓴 목적은 무엇인가요?

① 사람과 야생 동물의 겨울나기를 비교하기 위해
② 겨울을 나는 야생동물의 모습을 묘사하기 위해
③ 겨울을 나는 야생 동물의 행동을 평가하기 위해
④ 겨울을 나는 야생 동물을 보호해야 한다고 주장하기 위해
⑤ 겨울나기의 의미와 야생 동물이 겨울을 나는 방법을 설명하기 위해

똑똑한 풀이

지문 분석하기
ㄴ 문단 구분
ㄴ 중심 문장

—
ㄴ 중심어 O
ㄴ 하위 개념어
△

ㄴ 문단 제목

똑똑한 풀이 ②

한밤의 서리와 아침 이슬

가 '아침 거미줄에 이슬이 맺히면 날씨가 맑고 3일 내내 서리가 내리면 비가 온다.'는 속담이 있어요. 이처럼 날씨 예측의 기준이 되기도 하는 서리와 이슬은 공기 중에 있던 수증기에 의해 생겨나는 자연 현상이에요.

나 한겨울 들이나 고속 도로 주변에서 침이나 바늘 모양의 가늘고 무수한 얼음 기둥을 볼 수 있는데 이것을 서릿발이라고 불러요. 서릿발은 땅속에서 솟아올라 담을 허물거나 철로를 휘어지게 만들기도 해요.

다 서리는 기온이 낮아지는 밤에 만들어져요. 밤이 되어 땅의 온도가 내려가면 공기 중의 수증기가 액체 상태를 거치지 않고 곧바로 고체 상태가 되는데, 이것이 바로 서리예요. 서리는 풀이나 나뭇잎 위에 설탕처럼 하얗게 내려앉으며 이른 아침 햇빛에 반짝반짝 빛나요. 그러다 기온이 높아지면 녹아서 투명한 아침 이슬로 변해요.

라 서리는 식물을 죽이기도 해요. 식물 속에 들어 있는 액체를 얼게 하거든요. 특히 잎과 열매 등에 포함된 액체가 묽고 그 양이 많을수록 식물은 더 쉽게 잘 죽어요. 또한 서리는 식물이 자라는 기간을 결정해요. 여기서 식물이 자라는 기간이란 봄에 마지막 서리가 내린 날부터 가을에 첫 서리가 내린 날까지의 기간을 말해요. 늦가을이나 초봄에 내리는 서리는 갑작스러운 저온 현상을 일으켜 식물을 죽게 만들어요.

마 공기 중의 수증기가 물이 되면서 생기는 이슬은 늦여름이나 가을에 많이 나타나요. 아침 햇살에 반짝이는 이슬은 보기와는 달리 식물에 해로운 곰팡이 등을 자라게 해요. 공기 오염이 심각해지면서 새벽에 내리는 이슬이 오염되어 있기도 해요. 이슬이 만들어질 때 자동차나 공장에서 나온 오염 물질이 함께 섞인 것이지요.

바 낮에 이슬이 공기 중으로 증발하면 오염된 물질만 잎의 겉면에 남아 구멍을 내고 잎은 쉽게 병들어요. 그래서 농업 관계자들과 농촌에서는 공기 중에 오염 물질이 퍼지지 않도록 농촌 지역 안에 공장 등이 세워지지 않게 하거나 공장에서 나오는 연기에 해로운 물질이 들어가지 않게 하는 등 여러 대책을 마련하고 있답니다.

1. 빈칸에 알맞은 낱말을 ▭ 표시된 낱말 중에서 찾아 써 봅시다.

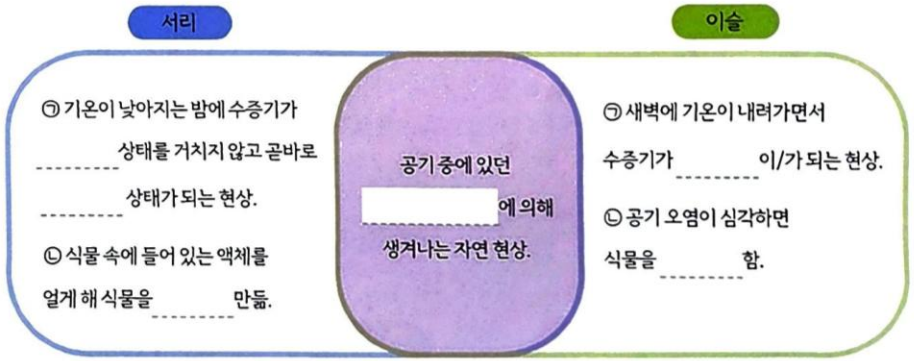
1) 가뭄에 대한 _____ 이 필요하다.

2) 엉뚱한 그의 행동은 _____ 하기 어렵다.

3) 오랜 가뭄과 뜨거운 햇볕에 개천 물이 모두 _____ 되었다.

개념 활용

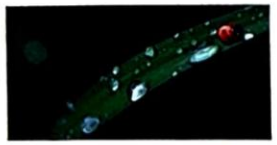
2. 다음 물음에 답해 봅시다.



1) 빈칸을 채우며 글의 구조를 정리해 봅시다.

2) 구조도를 보며 아래 사진이 서리인지 이슬인지 구분해 봅시다.





스스로 과제

내용 확장하며 구조화

※ 아래 글을 읽고 보조단의 지시문에 따라 활동해 보세요.

[과학 5학년/ 관련교과/ 날씨와 우리 생활]

이슬과 서리는 어떻게 생기는 것일까요?

이슬은 공기 중의 수증기가 액체 상태인 물로 변해서 생긴 것이에요. 기온이 높은 낮에는 공기 중 기체인 수증기로 존재하고 있다가 기온이 내려가는 밤이 되면 액체 상태인 물방울로 변해요. 냉장고에서 꺼낸 차가운 컵 표면에 잠시 후 물방울이 맺히는 것도 같은 원리예요.

그런데 이슬이 특히 나뭇잎이나 풀잎에 잘 맺히는 까닭은 무엇일까요? 식물은 잎을 통해 공기 중으로 수증기를 내보내기 때문에 잎 주변에 상대적으로 수증기가 많아요. 따라서 밤에 지표면 부근의 기온이 낮아지게 되면 식물의 잎 주변 공기 속에 있던 수증기가 이슬이 되는 것이에요.

서리는 이슬과 생성 원리가 같아요. 밤에 지표면 부근 공기의 온도가 낮아지게 되면 기체 상태인 수증기가 액체 상태인 물이 되는데, 기온이 0℃ 이상이면 이슬이 되고, 기온이 0℃ 이하면 물체의 표면에 얼어붙어서리가 되는 것이지요.

안개는 어떻게 생기는 것일까요?

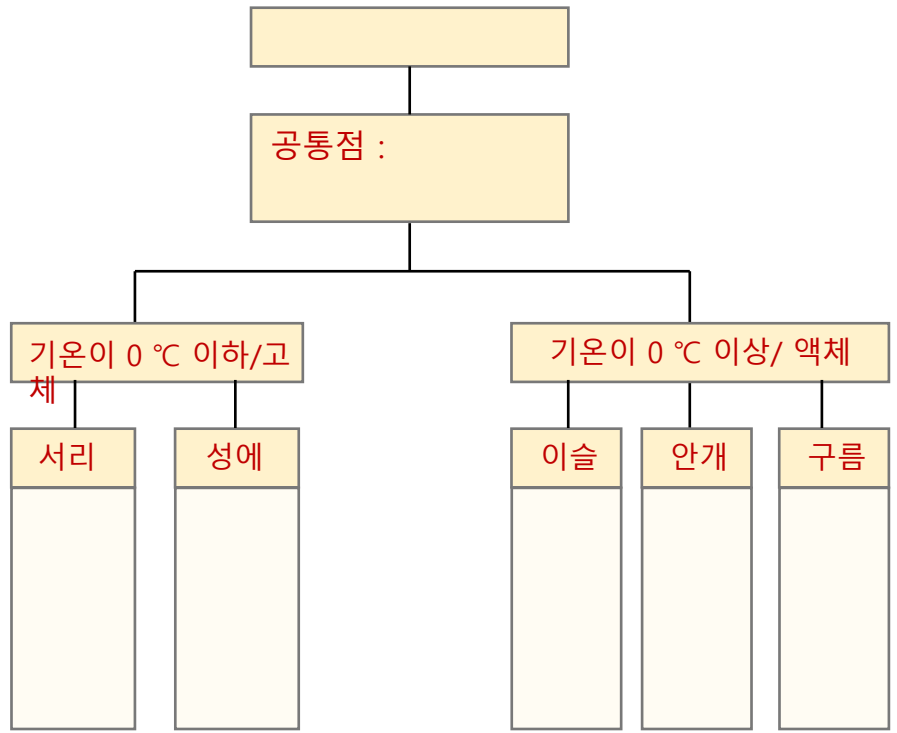
공기 중의 수증기가 응결하여 지표면 가까이에 아주 작은 물방울로 뿌옇게 떠 있는 현상을 안개라고 해요. 안개가 끼면 맨눈으로 볼 수 있는 거리가 1킬로미터 미만으로 떨어지기도 해요. 가을 날씨는 바람이 없고 낮과 밤의 기온 차이가 크며맑은 경우가 많은데, 이때 안개가 자주 발생해요.

구름이 없는 맑은 날의 밤에는 기온이 크게 떨어지면서 지표면과 지표면 가까이에 있는 공기의 온도가 떨어지고, 밤을 지나는 동안 기온이 낮아지면서 공기 중의 수증기가 응결하여 안개가 생긴답니다.

▶ 생각의 힘

이슬, 안개, 구름의 차이는 무엇일까요? 이슬은 공기 중의 수증기가 나뭇잎이나 풀잎 등 물체 표면에 응결해 물방울로 맺힌 것이에요. 안개는 지표면 가까이에 있는 공기 중의 수증기가 응결해 지표면 근처에 작은 물방울로 떠 있는 것이지요. 구름은 공기 중의 수증기가 응결해 작은 물방울이나 얼음 알갱이로 하늘에 무리 지어 떠 있는 것이에요. 즉, 이슬, 안개, 구름은 모두 공기 중의 수증기가 응결해 나타나는 현상이지만 만들어지는 위치가 다르다는 게 가장 큰 특징이에요.

※ 지문의 내용을 구조화해요. (나열 구조, 대비 구조, 상하위 구조, 순서 구조 를 활용해요)



※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

안개, 이슬, 서리, 성에 (1'34")

이슬, 안개, 구름의 공통점과 차이점(1'50")

스스로 과제

내용 삭제하며 구조화

※ 아래 글을 읽고 보조단의 지시문에 따라 활동해 보세요.

1969년 닐 암스트롱이 아폴로 11호를 타고 인류 최초로 달 착륙에 성공했어요. 그 후 29년이 지난 1998년 3월 미국 항공 우주국(NASA)의 에임스 연구 센터에서는 다음과 같은 아주 놀라운 사실을 발표했어요.

"마침내 달에서 얼음을 발견했습니다."

미국과 러시아는 오랜 기간 달에 기지를 건설하기 위해 물 찾기 경쟁을 벌여 왔어요. 달에서 물을 발견하면 마실 수도 있고, 물을 이용해서 우리가 숨을 쉴 때 사용하는 산소를 만들 수도 있거든요. 하지만 아무리 달 탐사를 해도 물을 찾지 못하자 사실상 달에서 사람이 살 수 없다고 판단했어요. 그런데 달 탐사선 루나 프로스펙터호가 얼음을 발견하면서 달은 인류의 미래가 걸린 땅으로 또다시 떠오르게 되었어요.

달에는 북극과 남극에 물이 얼음 형태로 흩어져 있는데, 이것은 2인 가족을 기준으로 1천 가구가 300년 이상 사용할 수 있는 엄청난 양이라고 해요. 이처럼 얼음이 발견된 이후 세계 여러 나라가 달의 소유권을 놓고 신경전을 벌였어요.

달의 소유권은 법률적으로는 전 인류에 속해요. 1967년 달이전 인류에 속한다는 내용이 포함된 '우주 조약'이 맺어졌기 때문이에요. 하지만 내용이 너무 허술해 1979년 유엔이 이 조약을 대체하는 달 협정을 추진했어요. 주요 내용은 어느 나라도 달에 있는 모든 것에 대한 소유권을 주장할 수 없다는 것이에요. 하지만 우주 개발 경쟁을 치열하게 벌이던 미국과 러시아는 달 개발을 금지하는 달 협정에 끝까지 서명하지 않았어요. 결국 협정이 실패로 돌아갔고 우주에 대한 무한한 개발 경쟁이 시작되었어요.

우주 개발 경쟁의 한 예로 미국의 루나 코퍼레이션 등을 비롯한 일부 회사는 당시 달 여행자를 모집하기도 했어요. 또한 일본은 2050년까지 달에 1만 명이 거주할 수 있는 도시를 건설할 계획으로 우주 광선을 차단하고 극한의 온도를 견디는 새로운 차원의 건축 기술을 연구하고 있어요. 세계적인 호텔 업체 힐튼은 달 표면에 '루나 힐튼'이라는 대규모 호텔을 건설하겠다고 밝혔어요. 그러나 또 다른 문제는 달에서 어떻게 얼음을 녹여 물을 만드느냐 하는 것이에요. 본격적으로 달 개발을 하기 위해서 앞으로도 넘어야 할 산이 많답니다.

달의 땅에도 주인이 있을까? 읽기의 힘 05

※ 지문의 내용을 구조화해요. (나열 구조, 대비 구조, 상하위 구조, 순서 구조 를 활용해요)

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

지구와 달은 어떻게 다를까?

지구의 생명체가 살아가는 데 꼭 필요한 ㅇㅅ, 달
공통점 : 둥근 공 모양, 표면에 돌이 있음
차이점 : 크기 (지구가 달보다 배 큼)/ 바다(지구의 바다에는 ㅁ, ㅅㅁ 있음),
하늘 (지구에는 구름과 ㄱㄱ, 새가 있음)
→ 달에 생물이 살 수 업는 까닭은 ㅁ과 ㄱㄱ가 없기 때문.

다시 시작된 달을 향한 경쟁

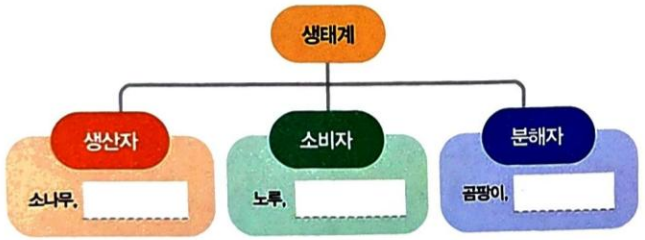
전세계는 왜 달에 가려고 하는 걸까?
달에 머물기 위해서/ 인간이 오갈 수 있는 거리/ 달 남극 지역 우주선 발사 가능
→ 달을 전진 기지 삼아 화성을 비롯한 더 먼 우주로 도약,
→ 달에 쌓여 있는 ㅎㄹ3, 핵융합에 활용하면 고효율 에너지를 내는 연료
#다누리호 #아폴로 #우주기지 #우주영토

똑똑한 확장
[서술형 평가]

● 다음 초등학교 (과학) 교과서 내용을 읽고 물음에 답해 봅시다.

숲과 같은 한 지역에 살고 있는 생물들과 이들이 살아가는 데 영향을 주는 다양한 요소를 통틀어 생태계라고 합니다. 생태계는 숲뿐만 아니라 바다, 강, 호수 등과 같이 큰 생태계부터 어항, 연못 등과 같이 작은 생태계까지 다양합니다. 생태계는 동물, 식물처럼 살아 있는 생물요소와 햇빛, 공기, 온도, 물, 흙처럼 살아 있지 않은 비생물요소로 이루어져 있습니다.

생태계의 생물요소는 하는 역할에 따라 생산자, 소비자, 분해자로 구분합니다. 생산자는 햇빛을 이용하여 스스로 양분을 만들고 다른 생물의 먹이가 됩니다. 소비자는 생산자 또는 다른 생물을 먹어 양분을 얻습니다. 분해자는 생산자와 소비자의 죽은 몸이나 배출물을 분해하여 양분을 얻고, 분해 결과 생긴 물질을 생산자가 이용할 수 있게 해 줍니다.





1. '생산자, 소비자, 분해자'의 역할을 정리하고, 왼쪽 구조도의 빈 공간에 들어갈 내용을 서술해 봅시다.

왼쪽 구조도에 적힌 예시를 참고하여 보세요.

조건
1. 각 생물요소의 역할과 예시를 각각 한 문장씩 작성할 것.
2. 띄어쓰기 포함 100자 이상 200자 이내로 작성할 것.

√ 생태계의 생물요소는
하는
역할에 따라 생산자,
소비자,
분해자로 구분한다. 생산
자는

15 30 60 90 120 150 180 210



07 이 세상에서 가장 아름다운 소리 • 46
#목소리 #녹음 #환청

08 아기가 칭얼대면 비가 온다? • 52
#비 #속담 #습도

09 별 이름 붙이기 • 58
#천체 #행성 #별

10 레오나르도 다빈치의 콘택트렌즈 • 64
#콘택트렌즈 #시력 #교정

11 세균학의 아버지 • 70
#코흐 #탄저병 #결핵

12 쓰임새가 많은 거미 • 76
#거미 #점액 #거미줄

02

추론하기

필독서 46~75쪽

⑦ 이 세상에서 가장 아름다운 소리
⑧ 아기가 칭얼대면 비가 온다?
⑨ 별 이름 붙이기
⑩ 레오나르도 다빈치의 콘택트렌즈
⑪ 세균학의 아버지

